Comment une IA sait-elle qu'elle se trompe ?

Avant d'apprendre, une IA doit savoir à quel point elle se trompe.

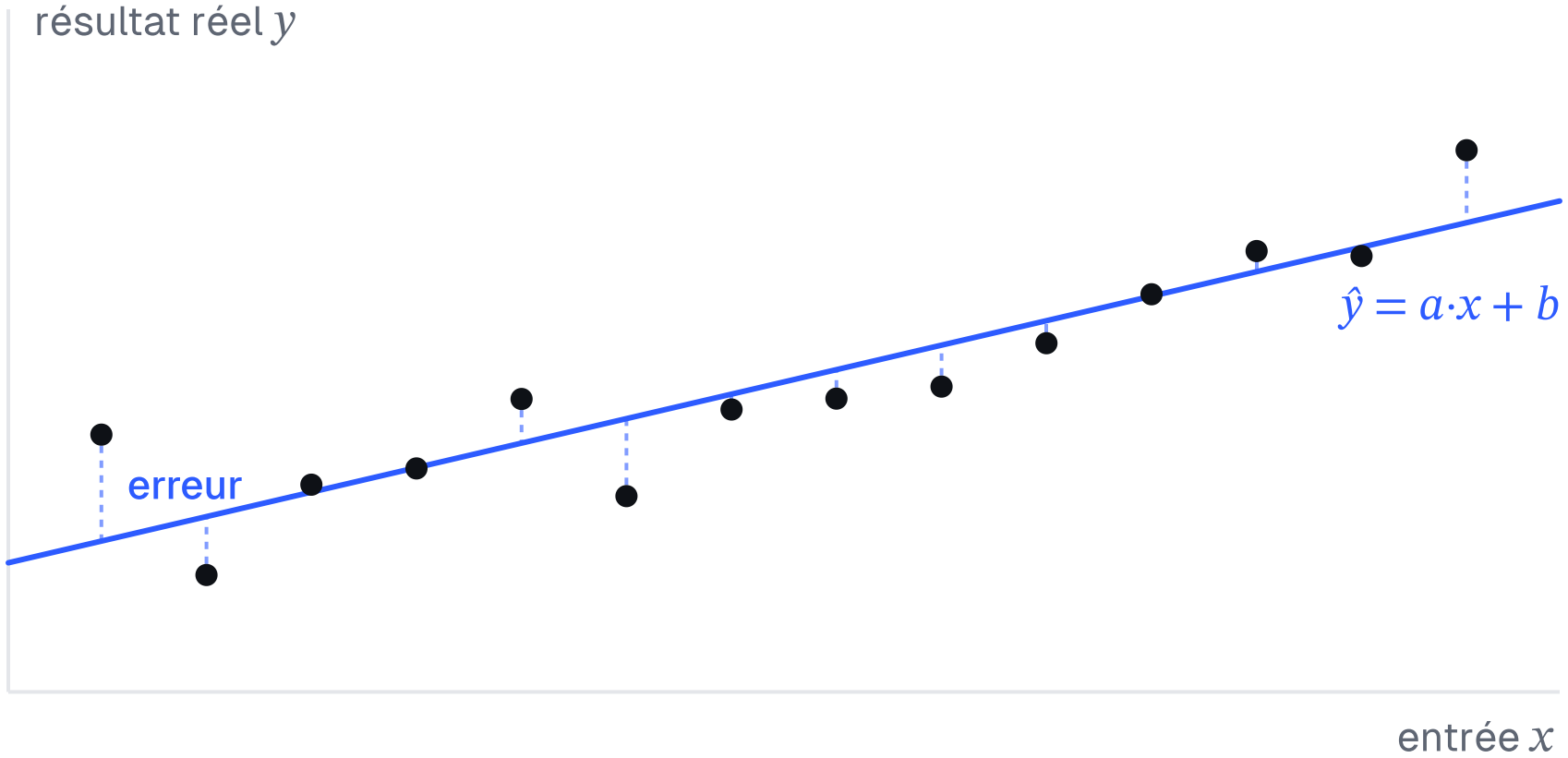


Ladji Lama Kamagate

Nouveau chapitre · Apprendre de ses erreurs

Mesurer l’erreur d’une droite.

Pour chaque exemple, la droite prédit $\hat{y}$; le résultat réel est y. L’erreur (résidu) est $\hat{y} - y$, souvent $y - \hat{y}$ en statistique ; sans signe, c’est la distance verticale.



MÉCANISME

Pourquoi élever l’erreur au carré ?

Droite de l’épisode 04, millions de FCFA (cours du 27 octobre 2026). Ses prédictions sont trop hautes ; trop basse, l’erreur serait négative : le carré la rend positive. Il grossit les grosses erreurs : l’erreur d’Old Town vaut trois fois et demie celle de College Creek, son carré près de treize fois.

quartier	prix réel	prix prédit	erreur	erreur²
North Ames	62	65	3	9
College Creek	141	148	7	49
Old Town	57	82	25	625

les carrés

LE REVERS

Un seul point très éloigné peut **tirer toute la droite** vers lui.

FORMULE

Un seul nombre : la moyenne des carrés.

On additionne les carrés des erreurs, puis on divise par le nombre d'exemples : c'est la fonction de coût J, ici l'erreur quadratique moyenne (MSE), la plus courante en régression, pas la seule. Plus J est petit, mieux la droite suit les données.

$$J = \frac{1}{n}\sum(\hat{y}_i - y_i)^2$$

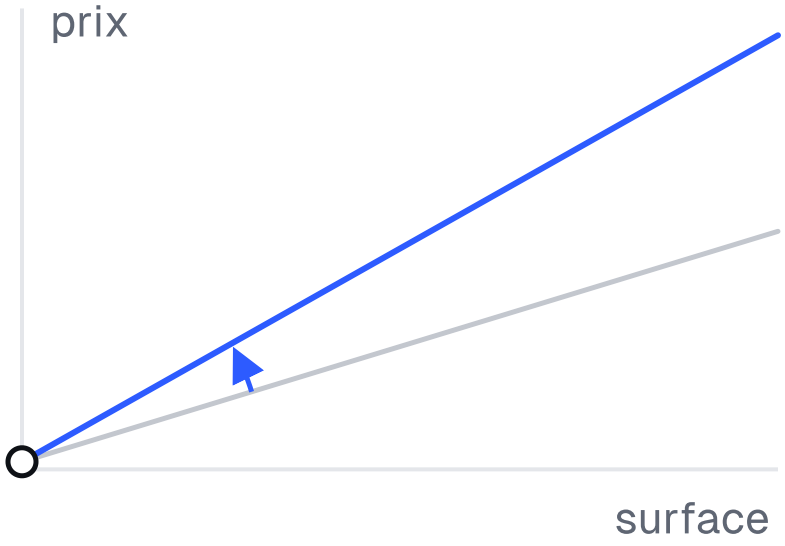
n	le nombre d'exemples
Σ	la somme sur les exemples, de i = 1 à n
$(\hat{y}_i - y_i)^2$	le carré de l'erreur sur l'exemple i

COMPARAISON

Deux droites, deux coûts.

Même $b = 4$, deux inclinaisons a, et J calculé cette fois sur les ventes d'Ames de 2006 à 2010, pas sur les trois maisons. Les points ne sont pas dessinés : seul J tranche. La droite de l'épisode 04 a le coût le plus faible des deux.

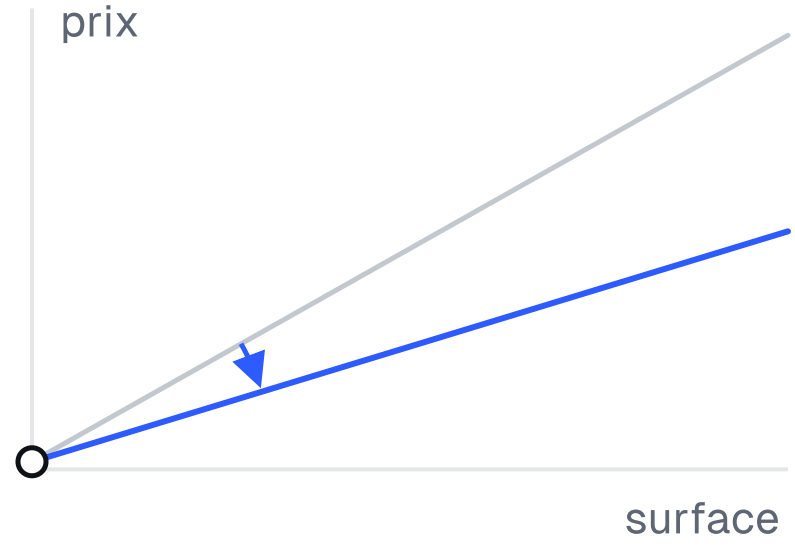
$a = 74$



La droite de l'épisode 04

$J = 1030$

$a = 40$



Une droite trop plate

$J = 3\,433$: plus de trois fois plus.

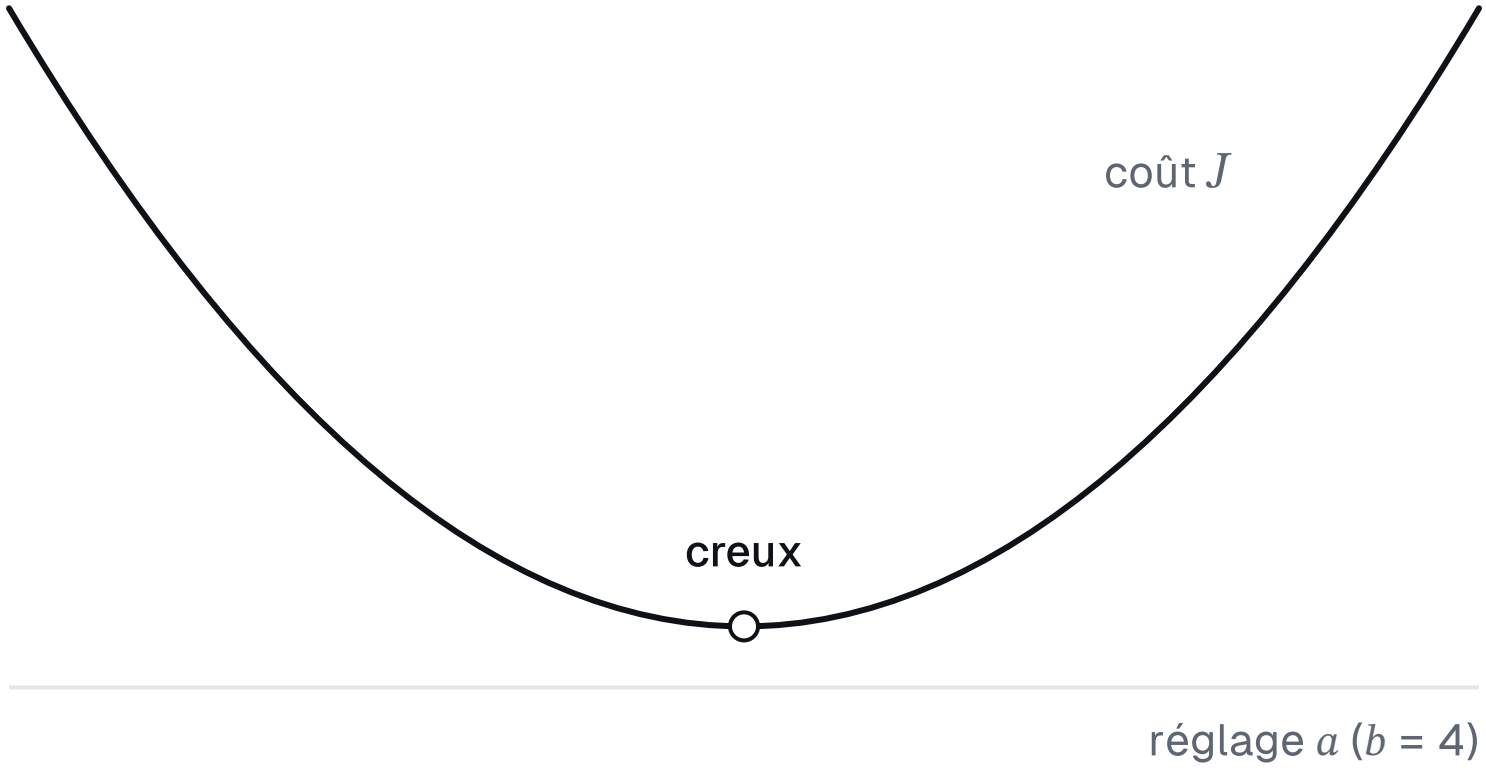
UNE UNITÉ ÉTRANGE

J s'exprime en millions de FCFA au carré : il sert à comparer des droites, pas à lire un prix.

MÉCANISME

Toutes les inclinaisons : une courbe en U.

Gardons $b = 4$ et faisons varier a : pour une droite et la MSE, les coûts J forment un U. Son creux donne le meilleur a quand $b = 4$, sur ces ventes d'Ames : $a \approx 74$, comme dans l'épisode 04. Entraîner, c'est chercher le creux pour a et b ensemble.



À RETENIR

01 L'erreur (résidu) : $\hat{y} - y$, souvent $y - \hat{y}$ en statistique ; sans signe, la distance verticale.

02 Le carré rend chaque erreur positive et grossit les grosses erreurs.

03 La fonction de coût J, la moyenne des carrés, a un creux : la droite au coût le plus faible.

VÉRIFIEZ-VOUS

Pourquoi élever chaque erreur au carré ?

RÉPONSE : PAGE 3



ÉPISODE SUIVANT · N° 06

La pente d'une courbe : la dérivée

Pour descendre vers ce creux, il faut savoir lire une pente.

Suivez la série et enregistrez ce carrousel pour le relire.

Ladji Lama Kamagate